МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра «Системи штучного інтелекту»

ЗВІТ

про виконання практичної роботи №3

з дисципліни

«Науковий процес та професійна науково-дослідна робота»

на тему

Пошук наукової літератури за допомогою спеціалізованих пошукових систем та бібліографічних баз

Виконав:
студент групи КНСШ-13
Галич Максим

Викладач:
проф. каф. СШІ д.т.н.,
Ізонін І.В.

Львів — 2026

Мета роботи. Навчитися здійснювати пошук наукової літератури за допомогою спеціалізованих пошукових систем та бібліографічних баз (Scopus, Google Академія), релевантної темі магістерської роботи.

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Здійснити пошук за ключовими словами наукових праць, релевантних темі магістерської роботи, у пошуковій системі Google Академія та наукометричній базі Scopus [1]. Під час пошуку в базі Scopus сформувати запит, який дає невелику кількість (до 50) релевантних темі праць. Зокрема:

1. записати тему та мету магістерської роботи, її об’єкт і предмет дослідження, визначити 3–6 ключових слів, які найповніше описують тему, та оформити їх у таблиці українською та англійською мовами;
2. знайти в Google Академії [2] щонайменше три найбільш цитовані статті за темою українською мовою, опубліковані за останній рік, виключивши з пошуку патенти та цитати, і додати їх до Zotero;
3. на основі ключових слів сформувати пошуковий запит у базі Scopus [3], відфільтрувати результати за відкритим доступом, типом документа, мовою та роком публікації, навести запит у звіті, обрати щонайменше три статті та додати їх до Zotero;
4. описати проведену роботу, проілюструвати її рисунками й таблицями та навести рисунок сформованої в Zotero бібліографії у стилі IEEE;
5. зробити висновок: що зроблено, як саме і як це допоможе під час написання магістерської роботи.

2. ОПИС ПРОВЕДЕНОЇ РОБОТИ

2.1. Тема магістерської роботи та ключові слова

Тема магістерської роботи — «Удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом для української мови».

Мета роботи — підвищити відповідність синтезованого українського мовлення текстовому опису голосу шляхом удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом.

Об’єкт дослідження — процес синтезу мовлення з керуванням характеристиками голосу.

Предмет дослідження — методи та моделі синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом для української мови.

Ключові слова, які найповніше описують тему, наведено в таблиці 2.1. Англомовні відповідники взято з термінології, якою користуються автори публікацій у цій галузі, а синоніми поєднуються в запиті оператором OR.

Таблиця 2.1. Ключові слова теми магістерської роботи

№	**Українською**	**Англійською**
1	синтез мовлення	speech synthesis, text-to-speech (TTS)
2	текстовий опис голосу	text description, natural language description, text prompt
3	керування голосом	voice control, voice design, style control
4	українська мова	Ukrainian
5	мова з обмеженими ресурсами	low-resource language

2.2. Пошук у Google Академії

Пошук у Google Академії [2] виконано українською мовою, щоб отримати україномовні праці за темою. Запит поступово звужувався, а після кожного кроку фіксувалася приблизна кількість результатів, яку показує система (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2. Поетапне звуження пошуку в Google Академії

Крок	Запит і фільтри	Результатів
1	`синтез мовлення`, публікації з 2026 р.	3 130
2	фраза в лапках: `"синтез мовлення"`	76
3	виключено патенти	76
4	виключено цитування	73

Без лапок Google Академія шукає слова запиту окремо, тому на першому кроці у видачу потрапили праці, де «синтез» стосується зовсім іншого, наприклад синтезу навчального відеоконтенту (рисунок 2.1). Фраза в лапках вимагає, щоб слова стояли поруч і саме в такому порядку, і скоротила видачу в сорок разів. Фільтр за роком обмежує пошук публікаціями з 2026 р., тобто за останній рік, як вимагають методичні рекомендації.

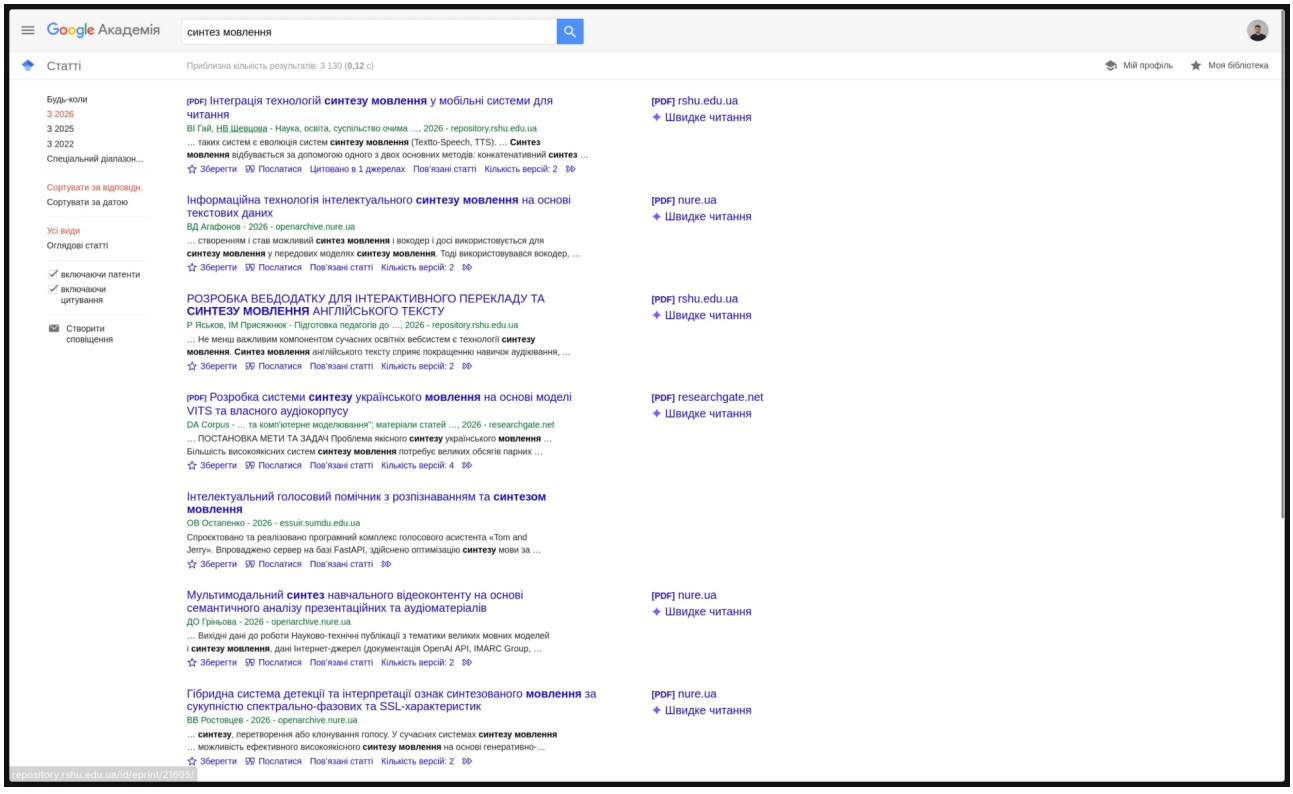


Рис. 2.1. Перший крок пошуку в Google Академії: слова запиту без лапок

Наостанок з видачі виключено патенти та цитування. Цитуваннями Google Академія називає записи про праці, яких вона не знайшла в мережі, а знає лише

з чужих списків літератури, тож повного тексту в них немає. Підсумкову видачу з усіма фільтрами наведено на рисунку 2.2.

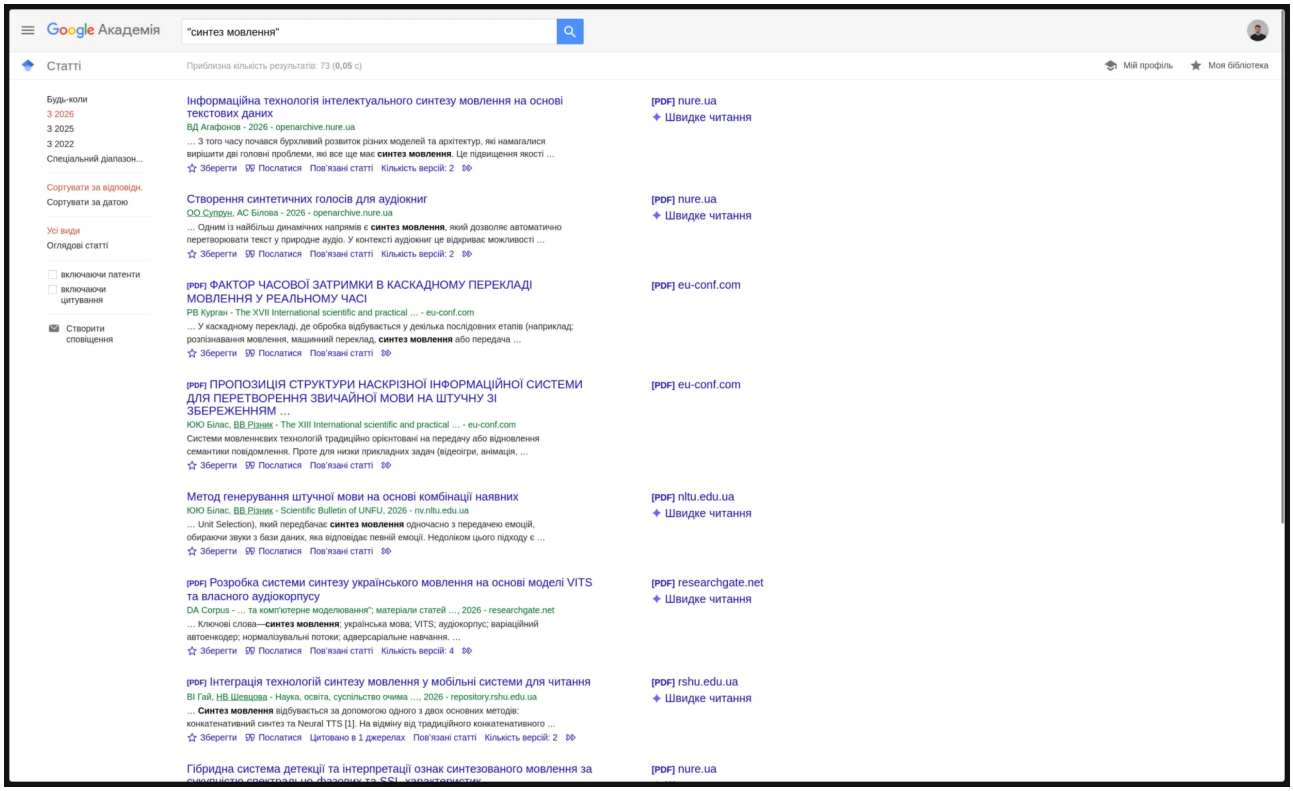


Рис. 2.2. Підсумкова видача Google Академії: фраза в лапках, публікації з 2026 р., без патентів і цитувань

Сортувати видачу за кількістю цитувань Google Академія не дозволяє, проте впорядкування за відповідністю, яке діє за замовчуванням, цитування враховує. Обмеження останнім роком робить вимогу щодо цитованості майже формальною: праці 2026 р. ще не встигли процитувати, і лише одна з них, Гай і Шевцова [4], має одне цитування. Тому серед праць видачі обрано найцитованішу та дві найближчі до теми магістерської роботи, усі з доступним повним текстом.

Перед додаванням до бібліотеки кожну працю перевірено на тип публікації. Дві перші праці видачі розміщено в електронному архіві ХНУРЕ, і перша з них виявилася пояснювальною запискою до бакалаврської кваліфікаційної роботи, а не статтею, тому її пропущено. Відібрані праці:

- Іщенко та ін. [5] — система синтезу українського мовлення на основі моделі VITS і власного аудіокорпусу, найближча до теми магістерської роботи;

- Білас і Різник [6] — стаття в журналі «Науковий вісник НЛТУ України» про метод генерування мовлення з передаванням емоцій, тобто з керуванням характеристиками голосу;
- Гай і Шевцова [4] — тези про інтеграцію синтезу мовлення в мобільні системи для читання, єдина праця видачі з цитуванням.

Праці додано до колекції *PR3* бібліотеки Zotero через розширення Zotero Connector, яке на сторінці видачі Google Академії дозволяє вибрати потрібні записи зі списку. Метадані, які формує Google Академія, виявилися неповними й місцями хибними: усі три записи збережено як журнальні статті, а для статті Іщенко та ін. автором зазначено «Corpus» — Google Академія прочитала як ім’я автора слова з англомовної анотації. Записи виправлено вручну за титульними сторінками праць і вихідними даними збірників: двом працям зі збірників конференцій змінено тип на *Conference Paper*, внесено справжніх авторів, назви збірників, місця та видавців.

2.3. Пошук у Scopus

Пошук у базі Scopus [3] виконано англійською мовою через обліковий запис Національного університету «Львівська політехніка». Scopus не містить повних текстів праць, лише їхні метадані, тому пошук ведеться в полях назви, анотації та ключових слів (*Article title, Abstract, Keywords*). Як і в Google Академії, спершу налаштовувалася текстова частина запиту, а потім застосовувалися фільтри; кількість документів після кожного кроку наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. Поетапне формування запиту в Scopus

Крок	Зміна запиту або фільтрів	Документів
1	синтез мовлення AND текстовий опис чи підказка (*text description, natural language description, text prompt, voice design, style prompt*)	96
2	додано синонім *TTS*, форми множини та фрази *voice prompt, voice description, speaker description, natural language instruction*	108
3	прибрано *TTS, voice prompt* і *natural language description*; *natural language* — лише поруч зі словами *voice, speaker, style*	103
4	тип документа — стаття, мова — англійська, відкритий доступ	9
5	роки публікації 2024–2026	7
6	тип документа — стаття або доповідь на конференції	29

Перший варіант запиту дав 96 документів, проте більшість із них стосувалася не синтезу мовлення з керуванням голосом (рисунок 2.3). Фраза *text description* трапляється в будь-якій праці, де щось описують текстом, тож у видачу потрапили, наприклад, системи генерування підписів до зображень.

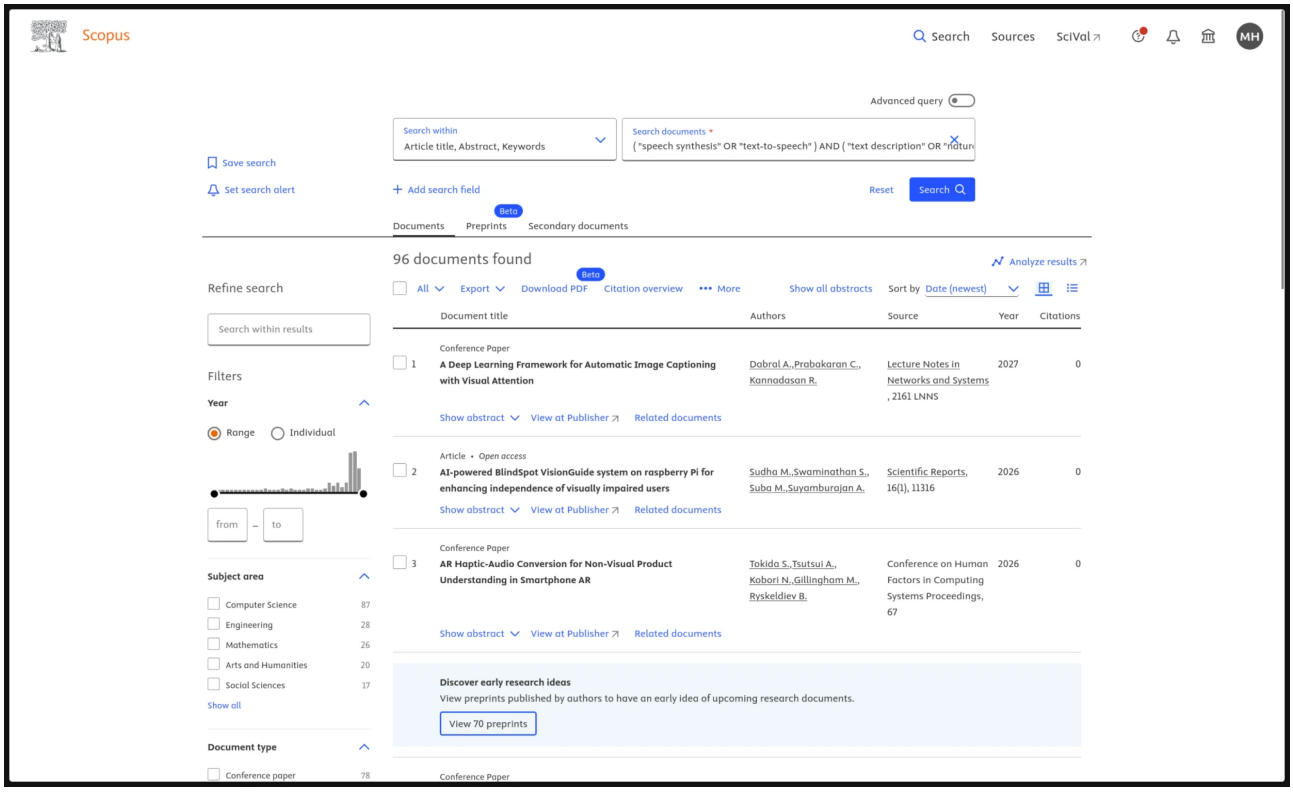


Рис. 2.3. Перший варіант запиту в Scopus

Спроба розширити запит синонімами на другому кроці лише додала шуму. Скорочення *TTS* і фраза *voice prompt* притаманні допоміжним системам для людей з порушеннями зору, які озвучують розпізнаний текст чи знак і подають користувачеві голосові підказки, а *natural language description* так само позначає й текстовий опис зображення. На третьому кроці ці терміни прибрано, а фразу *natural language* залишено лише за умови, що не далі ніж за три слова від неї стоїть *voice*, *speaker* або *style* — для цього Scopus має оператор близькості `W/n`. Після цього серед перших результатів з’явилися праці саме за темою (рисунок 2.4).

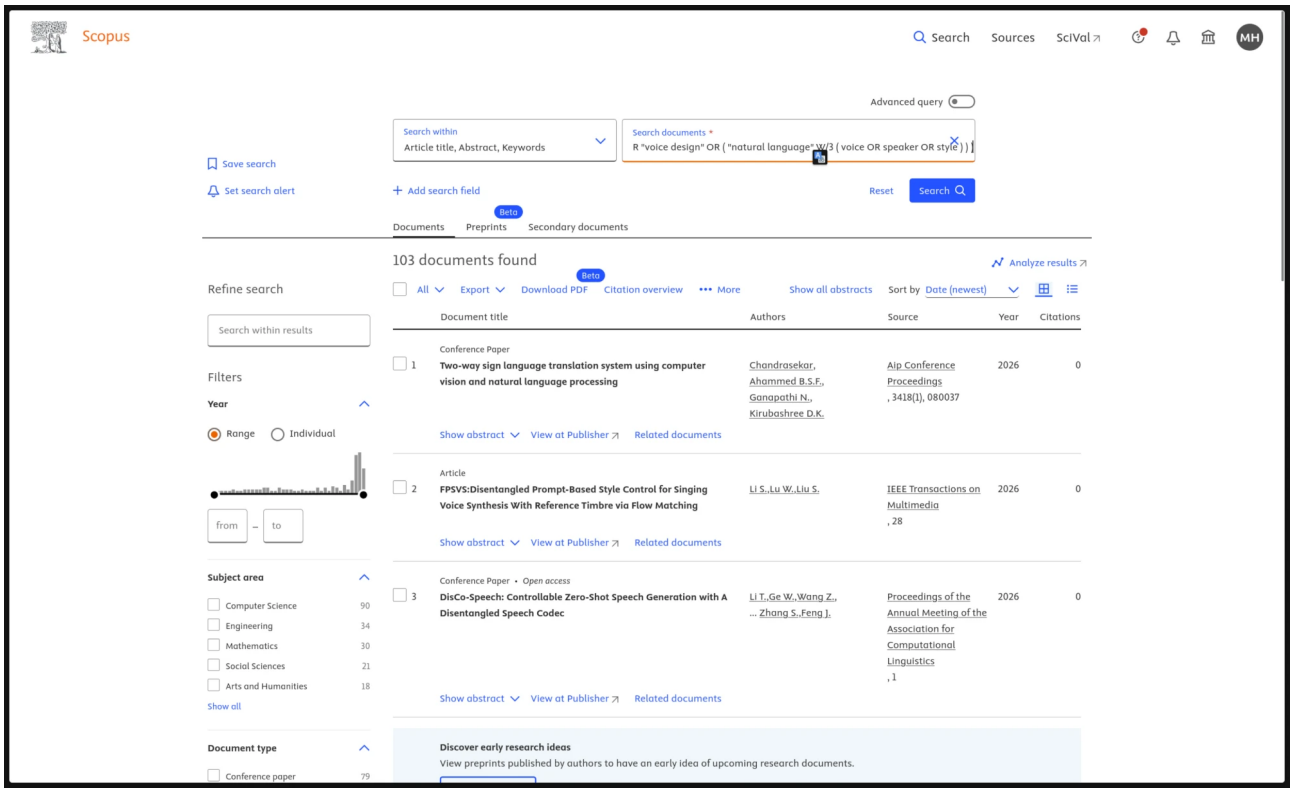


Рис. 2.4. Уточнений запит в Scopus з оператором близькості

Далі застосовано фільтри, рекомендовані методичними рекомендаціями: лише статті, лише англійською мовою, лише з відкритим доступом і лише за останні три роки. Залишилося сім документів, і жоден з них не стосувався теми: це праці про голосових асистентів та озвучення навчальних матеріалів (рисунок 2.5). Причина в тому, що праці із синтезу мовлення публікуються переважно в матеріалах конференцій (ICASSP, Interspeech, ACL, AAAI): серед

103 документів третього кроку 79 були доповідями на конференціях. Тому до типу документа, крім статей, додано доповіді на конференціях; решту фільтрів збережено.

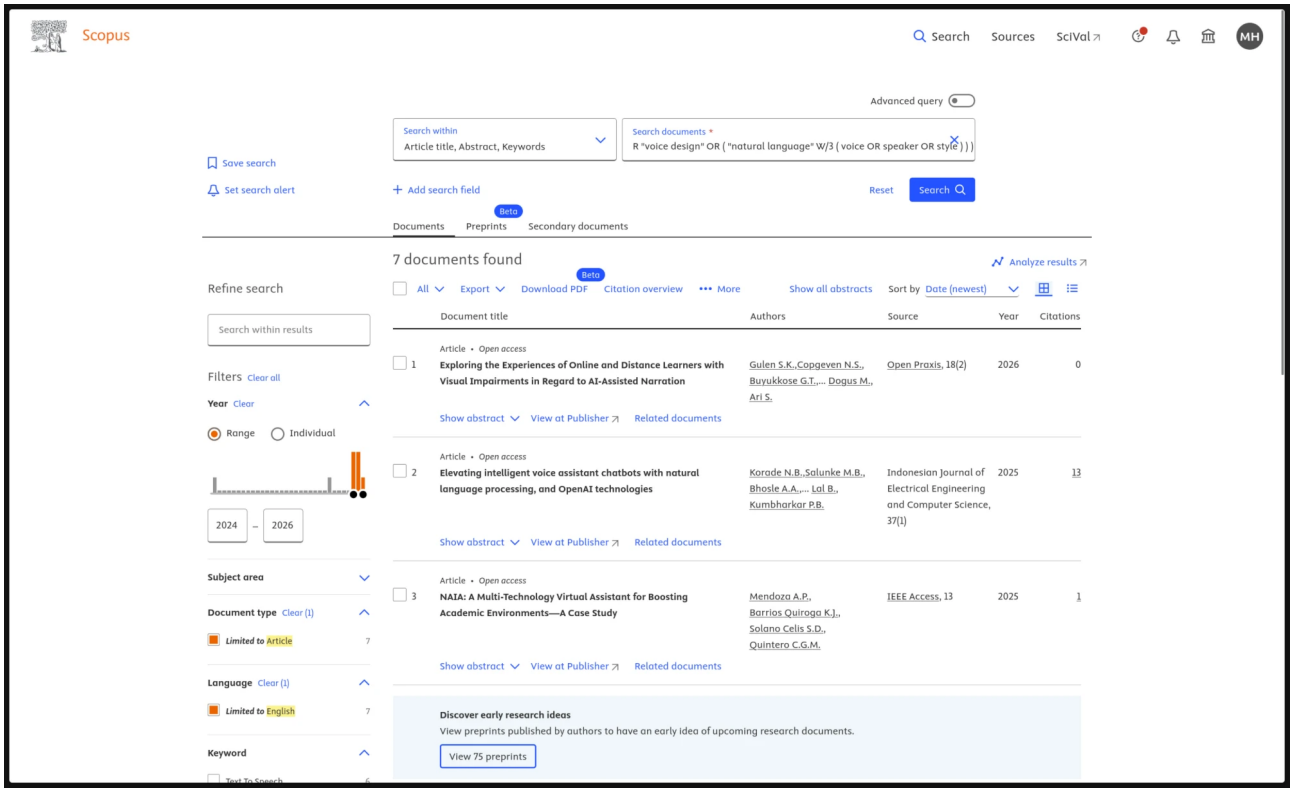


Рис. 2.5. Видача Scopus за фільтром «лише статті»: релевантних праць немає

Підсумковий запит дав 29 документів, що відповідає вимозі отримати до 50 релевантних праць. Scopus формує його в розширеному синтаксисі разом з усіма фільтрами (рисунок 2.6):

```
TITLE-ABS-KEY ( ( "speech synthesis" OR "text-to-speech" ) AND ( "text prompt*"
↪  OR "style prompt*" OR "voice description*" OR "speaker description*" OR
↪  "natural language instruction*" OR "voice design" OR ( "natural language"
↪  W/3 ( voice OR speaker OR style ) ) ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,
↪  "English" ) ) AND ( LIMIT-TO ( OA , "all" ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,
↪  "cp" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND PUBYEAR > 2023 AND PUBYEAR <
↪  2027
```

Запит відтворюваний: будь-хто, виконавши його, отримає ту саму видачу на дату пошуку. Цим пошук у наукометричній базі відрізняється від пошуку в загальній пошуковій системі чи запиту до великої мовної моделі, і саме тому

такий запит можна навести в розділі магістерської роботи з оглядом літератури як частину методики відбору джерел.

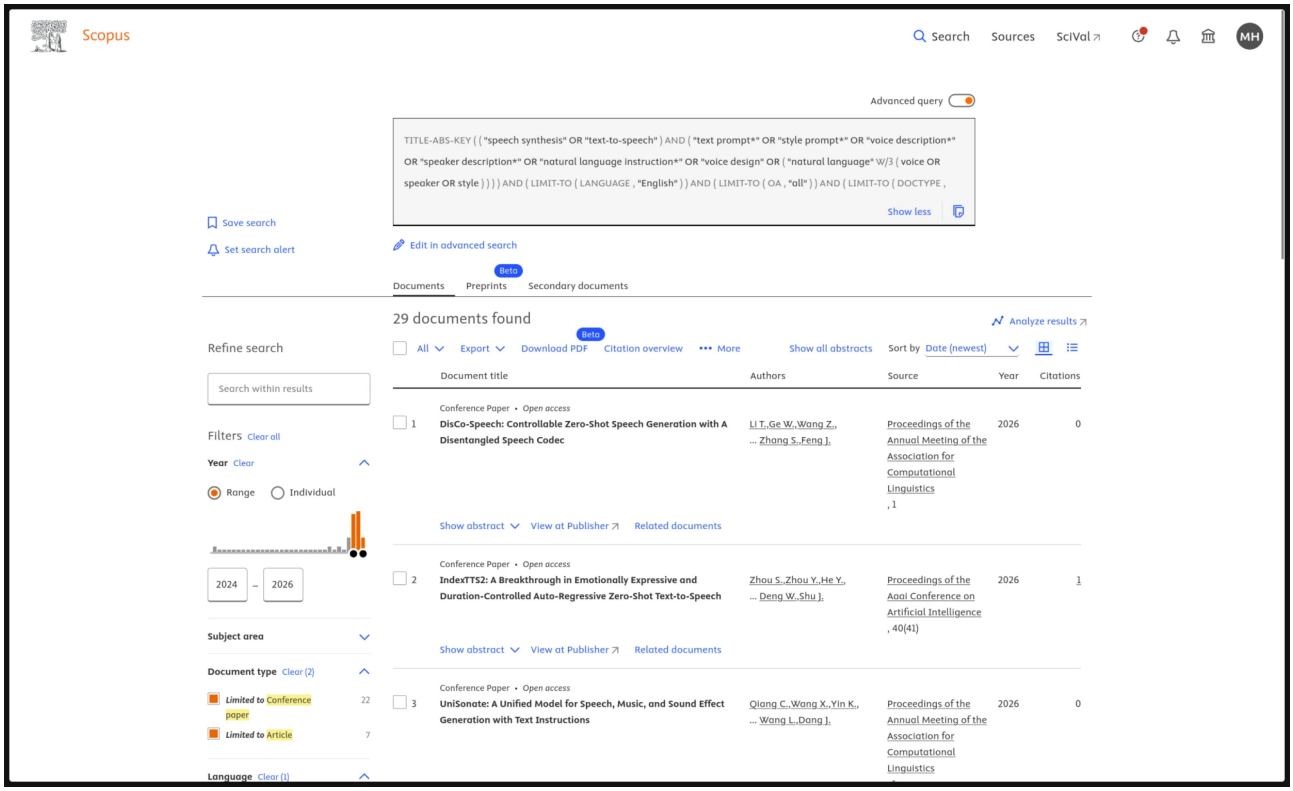


Рис. 2.6. Підсумковий запит Scopus у розширеному синтаксисі та перші документи видачі

Фільтр відкритого доступу на рисунку 2.6 не видно, оскільки панель фільтрів довша за екран; його наведено окремо на рисунку 2.7 разом із частиною видачі.

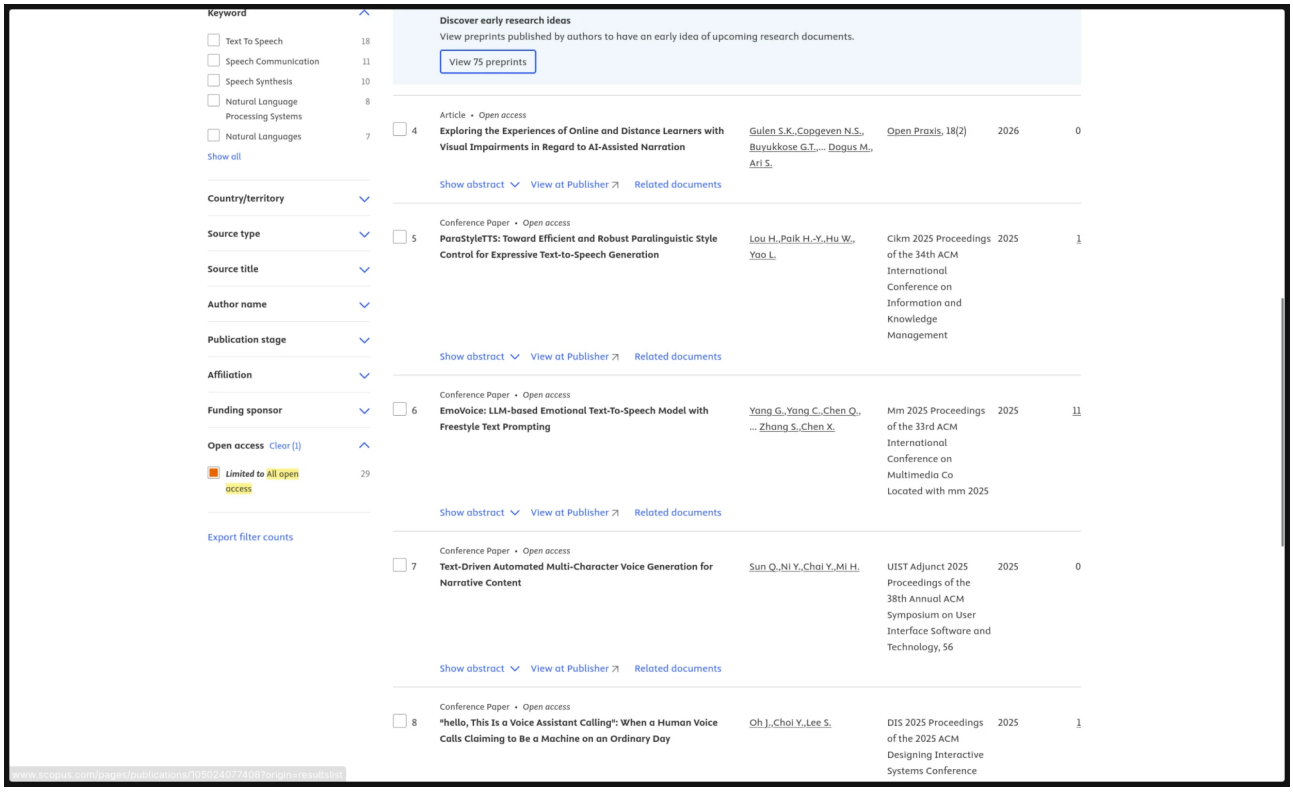


Рис. 2.7. Фільтр відкритого доступу та продовження підсумкової видачі Scopus

З підсумкової видачі обрано три доповіді, найближчі до теми магістерської роботи:

- Zhou та ін. [7] — IndexTTS2, модель синтезу мовлення з незалежним керуванням тембром, емоціями та тривалістю, у якій емоцію можна задати текстовим описом;
- Qiang та ін. [8] — UniSonate, єдина модель для генерування мовлення, музики та звукових ефектів за текстовими інструкціями;
- Li та ін. [9] — DisCo-Speech, керований синтез мовлення для голосу, не баченого під час навчання, на основі кодека з розділеними характеристиками мовлення.

Праці додано до колекції *PR3* через Zotero Connector. Метадані зі Scopus виявилися значно якіснішими, ніж з Google Академії: тип запису, повний перелік авторів, сторінки та DOI заповнено правильно. Виправлено лише назву збірника, яку Scopus записує скорочено («Proc. Annu. Meet. Assoc. Comput Linguist.»), — її замінено повною назвою з поля назви конференції.

2.4. Бібліографія у стилі IEEE

Бібліографію до шести праць колекції *PR3* сформовано в Zotero у стилі IEEE [10] командою *Create Bibliography from Items*, експортовано у формат RTF і відкрито в текстовому процесорі LibreOffice Writer (рисунок 2.8). Стиль нумерує записи в порядку першої згадки, наводить ініціали перед прізвищем, назву праці бере в лапки, а назву збірника чи журналу виділяє курсивом. Цей самий стиль використовує й список літератури цього звіту, який формується з тієї ж бібліотеки через автоматичний експорт Better BibTeX у файл `zotero.bib`, як і в попередній практичній роботі.

[1] T. Li *et al.*, “DisCo-Speech: Controllable Zero-Shot Speech Generation with A Disentangled Speech Codec,” in *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Association for Computational Linguistics (ACL), 2026, pp. 18917–18931. doi: 10.18653/v1/2026.acl-long.863.

[2] S. Zhou *et al.*, “IndexTTS2: A Breakthrough in Emotionally Expressive and Duration-Controlled Auto-Regressive Zero-Shot Text-to-Speech,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2026, pp. 35139–35148. doi: 10.1609/aaai.v40i41.40820.

[3] C. Qiang *et al.*, “UniSonate: A Unified Model for Speech, Music, and Sound Effect Generation with Text Instructions,” in *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, Association for Computational Linguistics (ACL), 2026, pp. 28043–28054. doi: 10.18653/v1/2026.acl-long.1293.

[4] В. І. Гай and Н. В. Шевцова, “Інтеграція технологій синтезу мовлення у мобільні системи для читання,” in *Наука, освіта, суспільство очима молодих*, Рівне: РДГУ, 2026, p. 215. Accessed: Oct. 31, 2026. [Online]. Available: https://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/21748/

[5] Ю. Ю. Білас and В. В. Різник, “Метод генерування штучної мови на основі комбінації наявних,” *Scientific Bulletin of UNFU*, vol. 36, no. 2, pp. 144–151, 2026.

[6] Р. Іщенко, Б. Бобиль, and Я. Терещенко, “Розробка системи синтезу українського мовлення на основі моделі VITS та власного аудіокорпусу,” in *Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції*, Івано-Франківськ: п. Голіней О. М., 2026, pp. 141–143. Accessed: Oct. 31, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/407128369

Рис. 2.8. Бібліографія колекції PR3, сформована в Zotero у стилі IEEE, у LibreOffice Writer

3. РЕЗУЛЬТАТИ

У результаті роботи знайдено шість праць, релевантних темі магістерської роботи: три україномовні праці в Google Академії та три англомовні доповіді

в базі Scopus. Усі праці додано до колекції *PR3* бібліотеки Zotero; їх зведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Праці, знайдені за темою магістерської роботи

№	Джерело	Праця	Тип	Цитувань
1	Google Академія	Іщенко та ін., VITS [5]	доповідь	0
2	Google Академія	Білас, Різник [6]	стаття	0
3	Google Академія	Гай, Шевцова [4]	тези	1
4	Scopus	Zhou та ін., IndexTTS2 [7]	доповідь	1
5	Scopus	Qiang та ін., UniSonate [8]	доповідь	0
6	Scopus	Li та ін., DisCo-Speech [9]	доповідь	0

Підсумки пошуку в обох системах порівняно в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Порівняння пошуку в Google Академії та Scopus

Ознака	Google Академія	Scopus
Мова запиту	українська	англійська
Початкова видача	3 130	96
Підсумкова видача	73	29
Засоби звуження	фраза в лапках, рік, виключення патентів і цитувань	оператори AND/OR, оператор близькості W/n, фільтри за роком, типом документа, мовою, відкритим доступом
Відтворюваність	запит не експортується	запит експортується в розширеному синтаксисі
Якість метаданих	неповні, потребували ручного виправлення	повні, з DOI
Покриття	зокрема кваліфікаційні роботи й тези, які треба відсіювати	лише праці з індексованих видань

4. ВИСНОВКИ

У ході практичної роботи сформульовано тему, мету, об’єкт і предмет магістерської роботи, визначено ключові слова теми українською та англійською мовами, виконано пошук за ними в Google Академії та наукометричній базі Scopus і додано по три знайдені праці з кожної системи до бібліотеки Zotero, з якої сформовано бібліографію у стилі IEEE.

1. Ефективний пошук будується поступовим звуженням запиту. Точна фраза в лапках скоротила видачу Google Академії з 3 130 до 76 праць за один крок, а в Scopus оператор близькості відсіяв праці, у яких потрібні слова трапляються, але в іншому значенні. Розширення запиту синонімами не завжди корисне: синонім, поширений в іншій галузі, лише додає шуму, тому кожну зміну запиту варто перевіряти за першими результатами видачі.
2. Фільтри, рекомендовані методичними рекомендаціями, потрібно узгоджувати з особливостями галузі. Обмеження лише статтями в журналах залишило в Scopus сім праць, жодна з яких не стосувалася теми, оскільки дослідження із синтезу мовлення публікуються переважно в матеріалах конференцій. Додавання доповідей на конференціях дало 29 релевантних документів.
3. Google Академія індексує значно ширше коло матеріалів, ніж Scopus, зокрема кваліфікаційні роботи студентів і тези конференцій, тому тип кожної знайденої праці треба перевіряти перед використанням. Її метадані також менш надійні: у двох із трьох записів довелося виправляти тип, а в одному — авторів. Метадані Scopus, навпаки, повні й містять DOI.
4. Вимога обрати найбільш цитовані праці за останній рік суперечлива: праці, опубліковані цього року, ще не встигли набрати цитувань, і максимум у видачі обох систем становив одне цитування. Для огляду

літератури в магістерській роботі доцільно розширити період пошуку до трьох років, звичайних для галузі штучного інтелекту, і окремо шукати найцитованіші праці за весь час, на які спирається галузь.

5. Пошук англійською мовою в Scopus дав праці, значно ближчі до теми магістерської роботи, ніж україномовний пошук: україномовних праць саме про керування голосом за текстовим описом за останній рік не знайдено, а знайдені праці присвячені синтезу українського мовлення загалом. Це підтверджує, що тема має наукову новизну для української мови, а найближчі аналоги слід шукати в англомовних виданнях.
6. Для магістерської роботи найціннішим результатом є відтворюваний запит Scopus. Його можна навести в розділі з оглядом літератури як частину методики відбору джерел, розширити на ширший період і повторювати в міру появи нових публікацій, а знайдені праці, як-от IndexTTS2 з керуванням емоцією за текстовим описом, стають відправною точкою для огляду методів-аналогів.

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] І. В. Ізонін, Р. О. Ткаченко, Л. І. Гентош та В. М. Теслюк, уклад., *Науковий процес та професійна науково-дослідна робота. Частина 1*, методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності F3 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2026, 38 с.

[2] “Google Академія”, пошукова система наукової літератури, Google, дата зверн. 30 жовт. 2026. url: https://scholar.google.com/

[3] “Scopus”, реферативна та наукометрична база даних, Elsevier, дата зверн. 30 жовт. 2026. url: https://www.scopus.com/

[4] В. І. Гай та Н. В. Шевцова, “Інтеграція технологій синтезу мовлення у мобільні системи для читання”, в *Наука, освіта, суспільство очима*

молодих, Рівне: РДГУ, 2026, с. 215. дата зверн. 30 жовт. 2026. url: https://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/21748/

[5] Р. Іщенко, Б. Бобиль та Я. Терещенко, “Розробка системи синтезу українського мовлення на основі моделі VITS та власного аудіокорпусу”, в *Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції*, Івано-Франківськ: п. Голіней О. М., 2026, с. 141—143. дата зверн. 30 жовт. 2026. url: https://www.researchgate.net/publication/407128369

[6] Ю. Ю. Білас та В. В. Різник, “Метод генерування штучної мови на основі комбінації наявних”, *Scientific Bulletin of UNFU*, т. 36, № 2, с. 144—151, 2026. дата зверн. 30 жовт. 2026. url: https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/2870

[7] S. Zhou та ін., “IndexTTS2: A Breakthrough in Emotionally Expressive and Duration-Controlled Auto-Regressive Zero-Shot Text-to-Speech”, в *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, т. 40, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2026, с. 35 139—35 148. DOI: 10.1609/aaai.v40i41.40820

[8] C. Qiang та ін., “UniSonate: A Unified Model for Speech, Music, and Sound Effect Generation with Text Instructions”, в *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, т. 1, Association for Computational Linguistics (ACL), 2026, с. 28 043—28 054, ISBN: 979-8-89176-390-6. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.1293

[9] T. Li та ін., “DisCo-Speech: Controllable Zero-Shot Speech Generation with A Disentangled Speech Codec”, в *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, т. 1, Association for Computational Linguistics (ACL), 2026, с. 18 917—18 931, ISBN: 979-8-89176-390-6. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.863

[10] IEEE. “IEEE Reference Guide”, дата зверн. 31 жовт. 2026. url: https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/sites/7/IEEE_Reference_Guide.pdf